

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գեներտիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակումը

Խոլմբ՝	SS 119-U
Ուսանող՝	Սարգսյան Արման
Ղեկավար՝	Դավթյան Վաչագան



Բովանդակություն

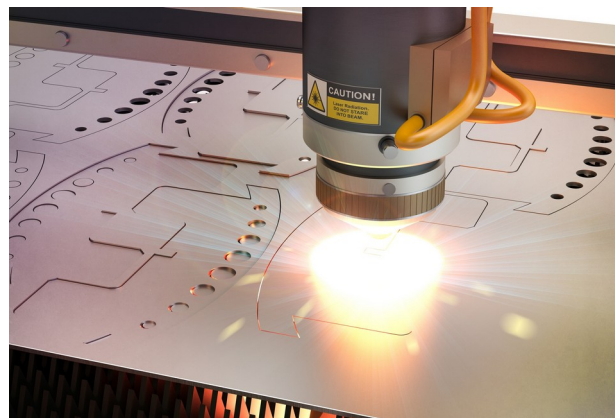
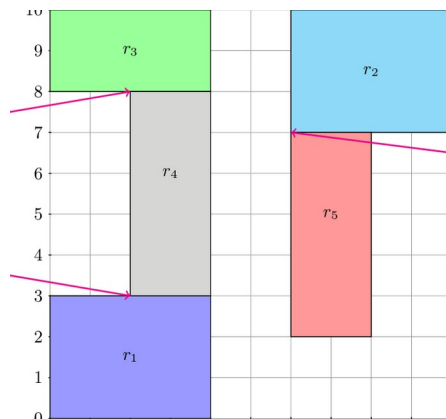
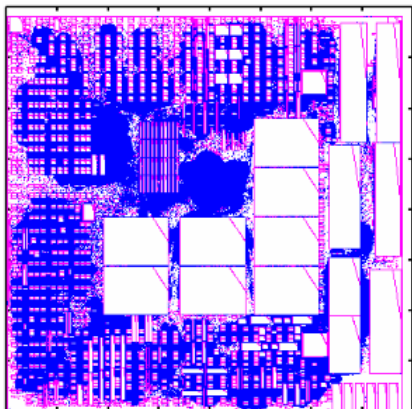
- Ներածություն
- Գրականության ակնարկ
- Խնդրի դրվածք
- Տեխնիկական առաջադրանք
- Տեսական առնչություններ
- Ծրագրային իրականացում
- Եզրակացություն
- Գրականության ցանկ



Ներածություն

Տեղաբաշխման ալգորիթմների կիրառության ոլորտները

- Ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
- Ապրանքների բեռնավորում
- Արդյունաբերական ոլորտում



https://www.researchgate.net/figure/Fixer-placement-problem-modeling-example_fig1_300078738

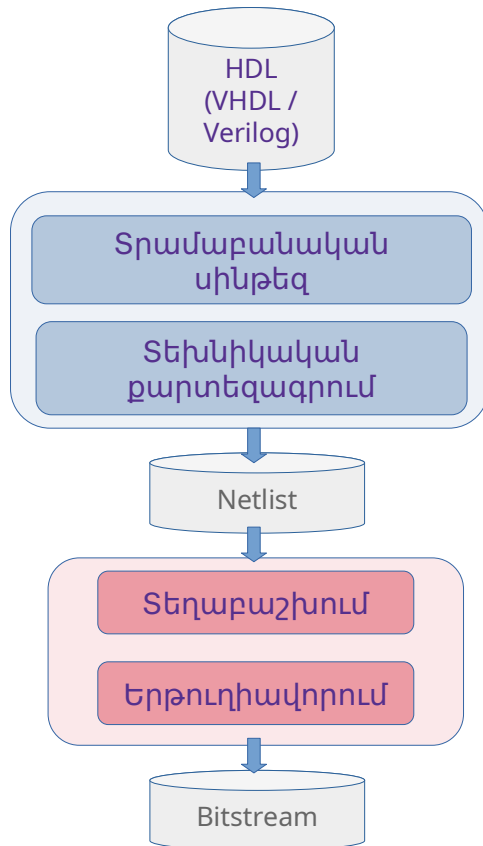
<https://exoabzjto.blob.core.windows.net/metal-sheet-laser-cutter-cutting.html>

<http://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Papers/vlsidat07-placement.pdf>



Գրականության ակնարկ

Համակարգչային օժանդակ նախագծման(CAD) փուլերը



Սարքաշարի նախագծումը մոդելավորվում է HDL լեզվով

«Կոմպիլյատորը» (սինթեզի գործիքը) թարգմանում է HDL-ը ընդհանուր Բուլյան ցանցի (AIG)

Որը հետագայում պատկերվում է հարմարեցված ցանցային ցուցակի (netlist) վրա:

Netlist-ի բաղադրիչները տեղադրվում են ցանցի վրա

Որից հետո կատարվում է ցանցի ազդանշանների երթուղիավորում.

Վերջում գեներացվում է bitstream-ը տրված տվյալների համար



Գրականության ակնարկ(2)

Տեղաբաշխման առկա մեթոդները

- Մոդելավորված կոռում
- Բաժանման վրա հիմնված տեղաբաշխում
- Բազմաստիճան խմբավորում
- Վերլուծական հիմքով տեղաբաշխում
- Էվոլյուցիոն տեղաբաշխում



Խնդրի դրվածք

- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակում և իրականացում:
- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի հետազոտումը ըստ՝
 - Օպտիմալացման չափանիշների
 - Գենետիկ ալգորիթմի բաղադրիչների վերլուծության
 - Իրագործման ժամանակի



Տեխնիկական առաջադրանք

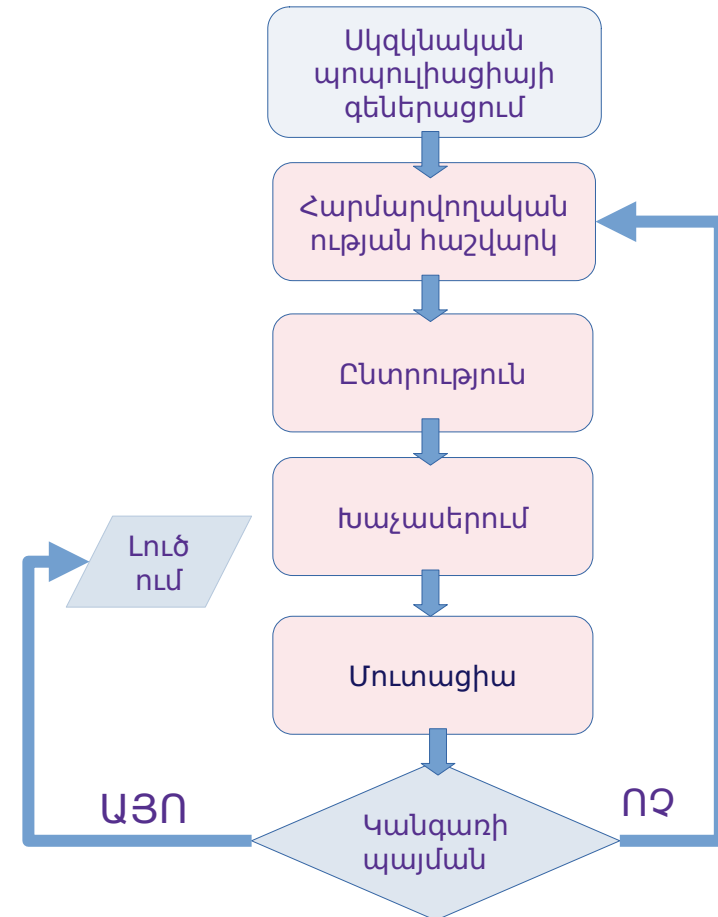
	Պարամետրեր	Արժեք
1	Օգտագործվող ծրագրավորման լեզու	C++
2	Գրաֆիկական ինտերֆեյսի առկայությունը	այո
3	Օգտագործվող գրադարանների ցանկը	STL QT Boost
4	Ծրագրի կատարման առավելագույն ժամանակը	-
5	Մեքնայական ուսուցման մոդելի պարամետրերը	-



Տեսական առնչություններ

Գենետիկ ալգորիթմի հիմնական օպերատորները

- Պոպուլյացիա
- Քրոմոսոմի ներկայացում
- Հարմարվողականության ֆունկցիա
- Ընտրություն
- Խաչասերում
- Մուտացիա
- Կանգառի պայման



Տեսական առնչություններ(2)

Հարմարվողականության ֆունկցիայի չափանիշները

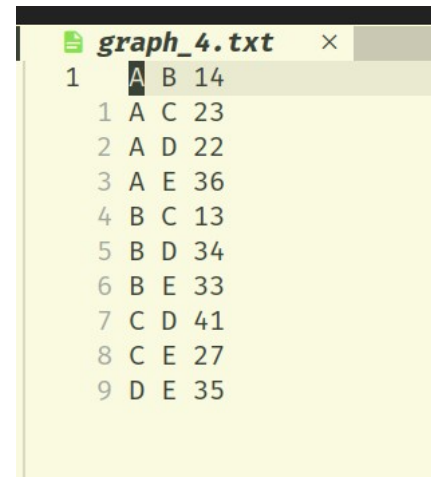
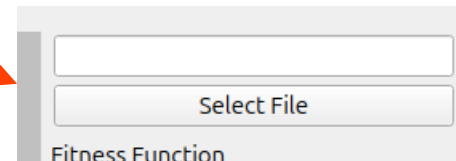
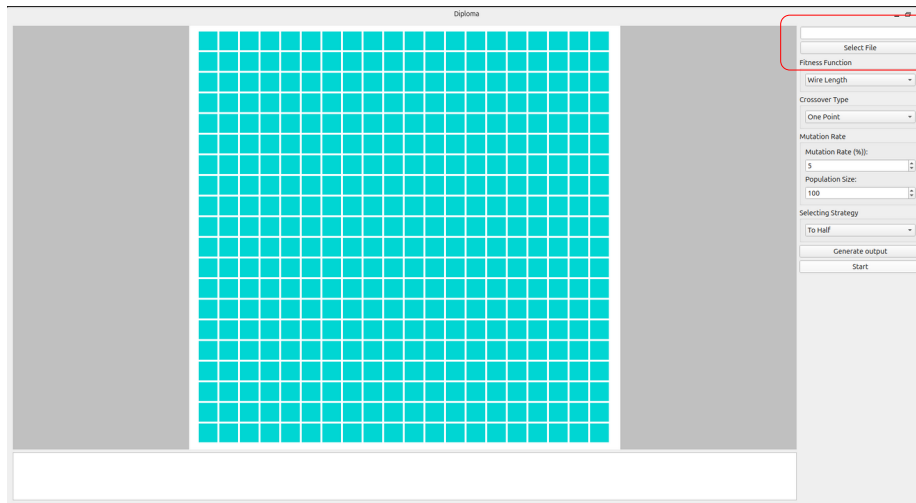
- Այն պետք է լինի պարզ և արագ հաշվարկվող
- Ֆունկցիան պետք է օբյեկտիվ արտացոլի, թե տվյալ անհատը որքանով է մոտ լավագույն հնարավոր լուծմանը
- Ֆունկցիան պետք է ունենա հստակ տարբերակելու կարողություն
- Այն պետք է լինի հավասարակշռված
- Այն պետք է անմիջականորեն կապ ունենա խնդրի նպատակի հետ

<https://www.researchgate.net/publication/374084798/figure/fig5/AS:11431281202337183@1698807265867/Schematic-of-GA-a-flowchart-of-GA-b-crossover-and-mutation-of-GA.png>

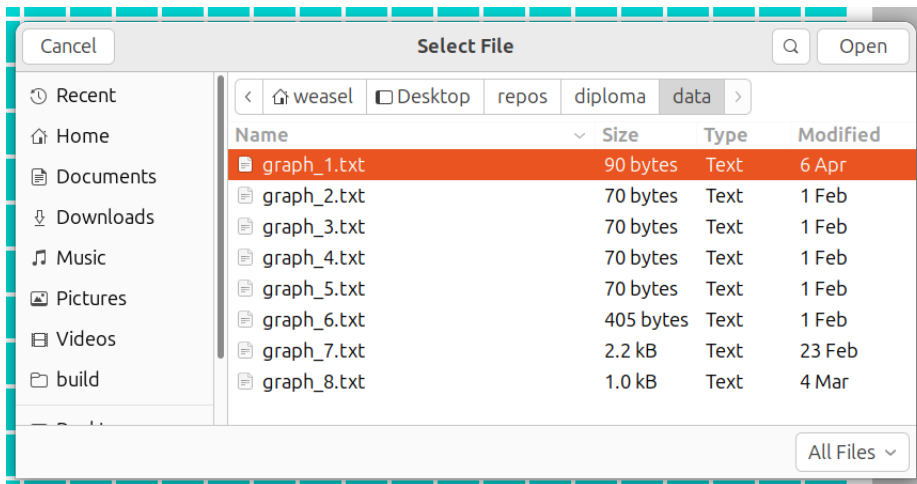


Ծրագրային իրականացում

Մուտքային ֆայլի ընտրություն



Մուտքային ֆայլը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը



Ծրագրային իրականացում(2)

Ծրագրի մեկնարկ

The screenshot displays the Diploma software interface. The main window shows a circuit layout on a blue grid. A red box highlights a specific area of the layout. To the right, there are several configuration panels. The 'Fitness Function' panel includes a dropdown menu set to 'Wire Length', a 'One Point' dropdown, and a 'Mutation Rate' field set to 5. The 'Selecting Strategy' panel has a dropdown menu set to 'To Half'. Below these panels are buttons for 'Generate output' and 'Start'. Red arrows point from the highlighted area in the main window to the 'Generate output' button, and from the 'Start' button to the 'Selecting Strategy' panel.

Wire Length
Congestion
Hybrid
Two Point

One Point
Two Point
Uniform
Mutation Rate

Selecting Strategy
To Half

Generate output

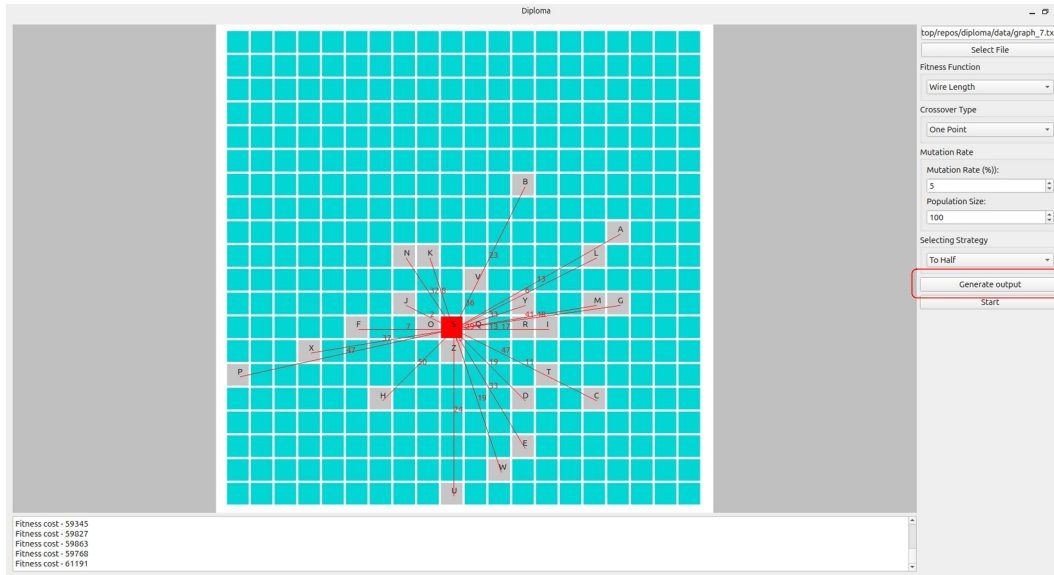
Start

Տարրերի կապակցվածության
աստիճանը



Ծրագրային իրականացում(3)

Ելքային ֆայլի գեներացում



```
nvim -S ~/D/r/diploma
7 chromosome.cpp x
17 (10,13): Q
16 (5,2): O
15 (11,16): N
14 (6,14): A
13 (14,14): C
12 (12,13): D
11 (7,11): I
10 (13,9): B
9 (11,13): H
8 (8,10): E
7 (9,12): F
6 (14,15): G
5 (10,11): K
4 (5,9): J
3 (12,11): P
2 (15,13): L
1 (9,9): R
p_ 18 (1,11): M
```

“Generate output” կոճակը սեխմելուց գեներացվում է ելքային ֆայլը որը ունի հետևյալ տեսքը



Եզրակացություն

Մշակվել և իրագործվել է համակարգ, որը կատարում է գենետիկ ալգորիթմների միջոցով սխեմայում տարրերի տեղաբաշխում ըստ՝

- նախնական տվյալների
- գենետիկ օպերատորների

Աշխատանքը կատարվել է C++ ծրագրավորման լեզվով, Qt միջավայրում:



Գրականության ցանկ

- MING. X. ANALYTIC METHODS FOR THE FPGA PLACEMENT PROBLEM, 2009. P. 25-34. Accessed: 12.10.2024
- Waleed Bin Owais, lyad W. J. Alkhazendar, and Dr.Mohammad Saleh. Evaluating the impact of different types of crossover and selection methods on the convergence of 0/1 Knapsack using Genetic Algorithm. Dhinaharan Nagamalai et al. 2020 pp. 01-16. Accessed: 20.01.2025
- Zoltan B., Octavian C., Horia G. Genetic Algorithm for FPGA Placement, 2003 P. 2-6 Accessed: 20.01.2025
- Enrique J. FPGA Placement Improvement Using a Genetic Algorithm and the Routing Algorithm as a Cost Function, 2018 P. 1-4 Accessed: 20.01.2025
- <https://slideplayer.com/slide/12678537/> Accessed: 10.02.2025
- https://www.researchgate.net/figure/Steps-of-Genetic-Algorithms_fig3_229043321 Accessed: 10.09.2024
- <https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/> Accessed: 10.09.2024



Շնորհակալություն

